

TÁI TẠO BÀI BÁO EMF

Ta đã làm gần đến đâu?

Khác gì • Kết quả ra sao • Đi tiếp thế nào

Residual Neural Network for Precise 6-DoF
Capsule Endoscope Localization Using Electromagnetic Induction

PAPER

500³ mm
64M synthetic

HỆ THỐNG TA

100³ mm
v3.2.2 selected

Báo cáo trung thực • test không mở lại • model selection không thay đổi

BÁM SÁT

9 EMF $\rightarrow$ 6-DoF
ResNet 512 $\times$ 7 blocks
Forward physics cùng họ

ĐỔI MỚI

Causal W3 + log-ratio
Rotation-6D + SO(3)
Grouped CV + sealed gate

CHƯA TÁI TẠO

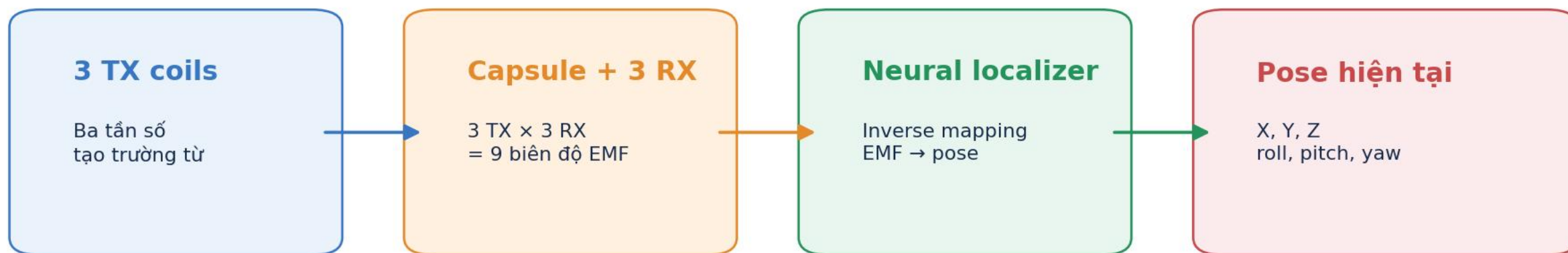
64M synthetic / 500³ mm
Broad roll-pitch-yaw
Physics consistency <3.4%

QUYẾT ĐỊNH

Deploy: v3.2.2
v4.2: final rejected
v4.4: research-only

Protocol của ta rõ hơn về leakage; bằng chứng vật lý của paper vẫn mạnh hơn.

Đây là phần tương đồng quan trọng nhất giữa paper và hệ thống ta.



Khác biệt bắt đầu từ cách tạo dữ liệu, calibration, biểu diễn orientation, validation protocol và cách triển khai realtime.

Hình 1 — Hai pipeline đặt cạnh nhau

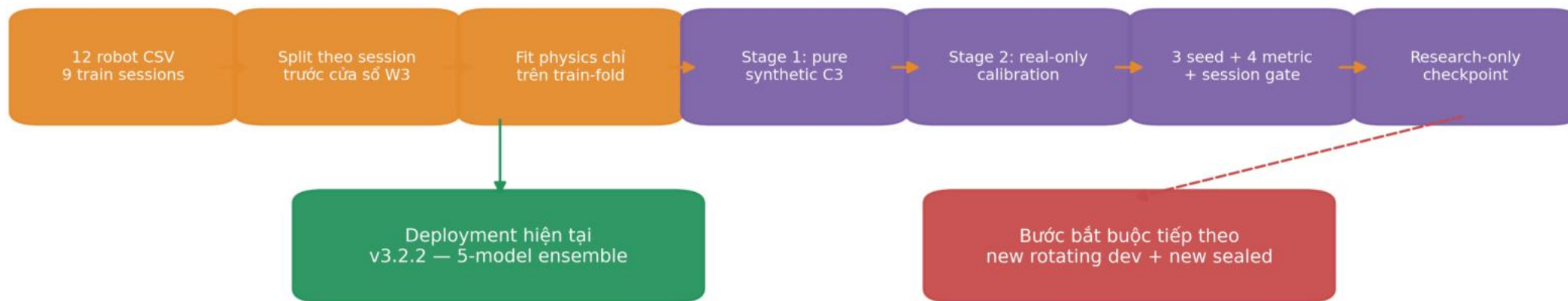
BÀI BÁO — pipeline được mô tả

500³ mm • broad angles



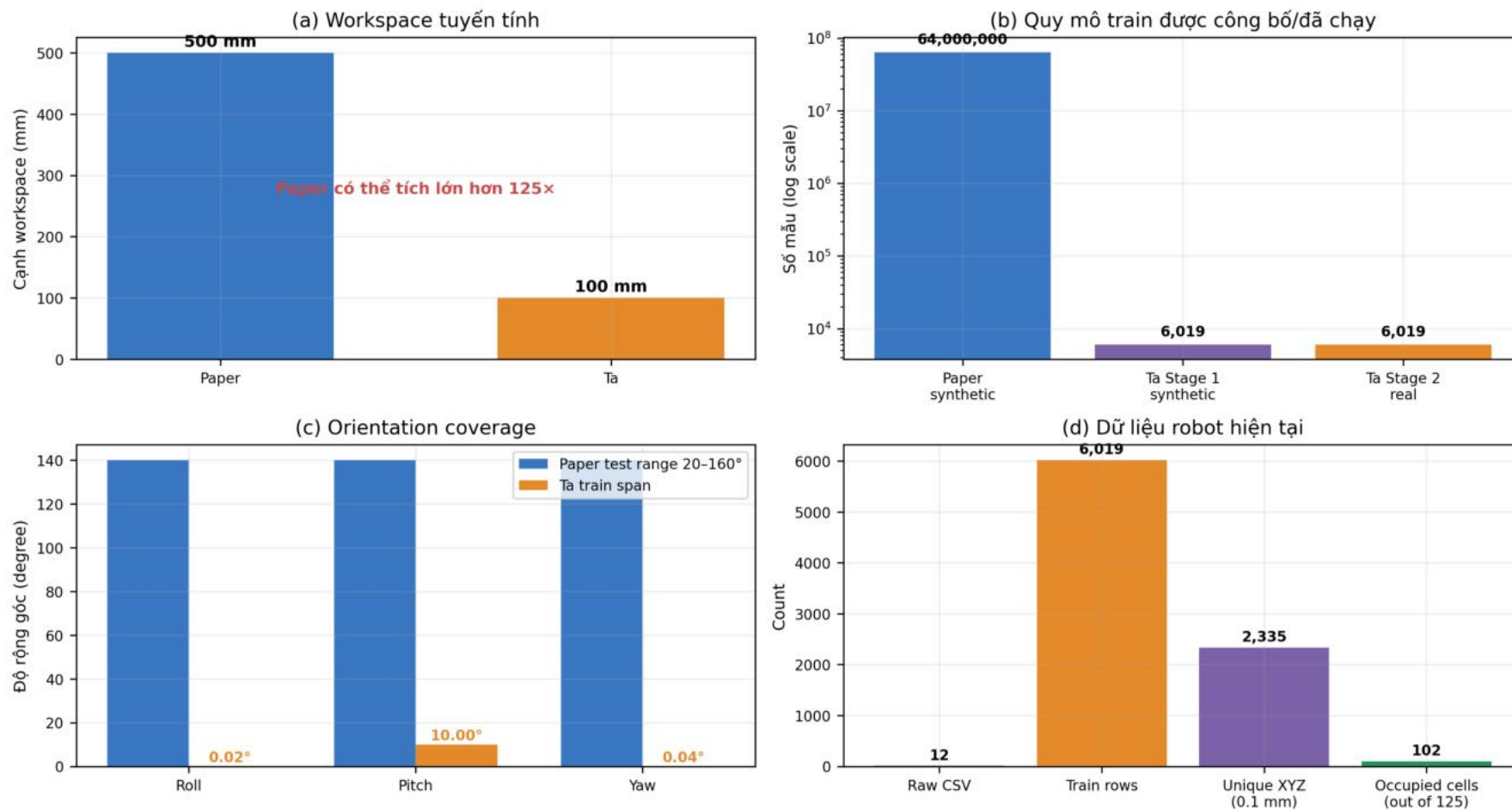
PIPELINE TA — trạng thái thực tế

100³ mm • mainly pitch



Nhánh v4.4 cải thiện development nhưng chưa thay deployment: GPU gate fail và không còn sealed test mới.

Hình 4 — Scale và coverage: lý do không so số tuyệt đối trực tiếp

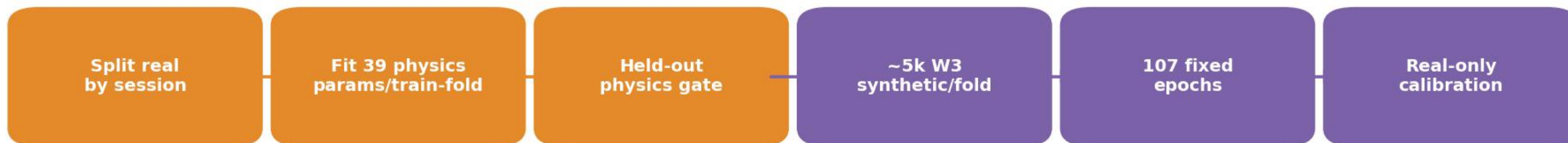


Workspace paper lớn hơn 125× về thể tích; số tuyệt đối không so head-to-head.

PAPER



TA — v4.4

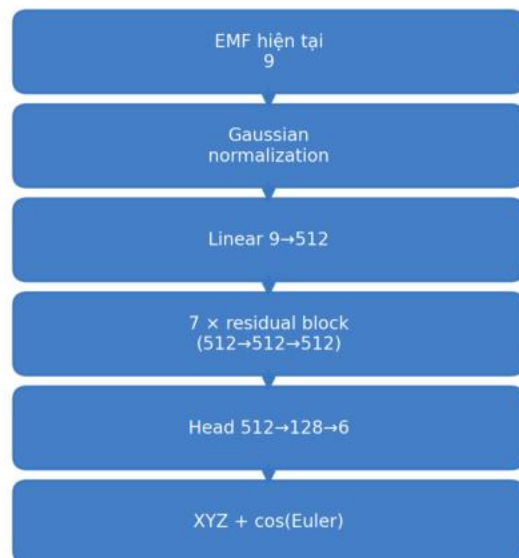


**Điểm phải nói thật: generator của ta đã fit từ train-fold real trước Stage 1.
Đây là paper-order neural analogue, không phải exact physical-calibration reproduction.**

**Mục tiêu chung: physics mở rộng data
→ real calibration thu hẹp sim-to-real gap**

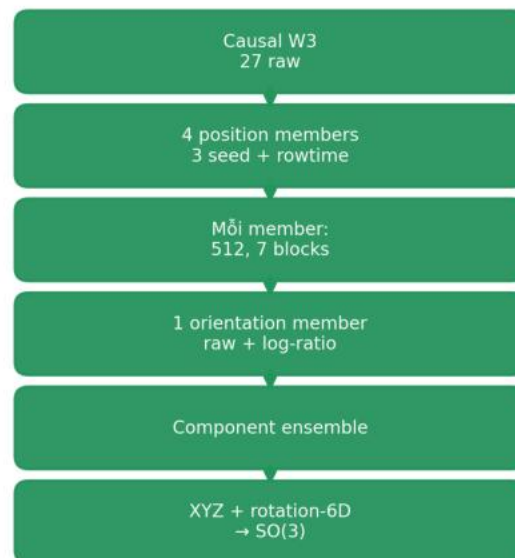
Hình 2 — Kiến trúc: phần giữ lại và phần đổi mới

Bài báo



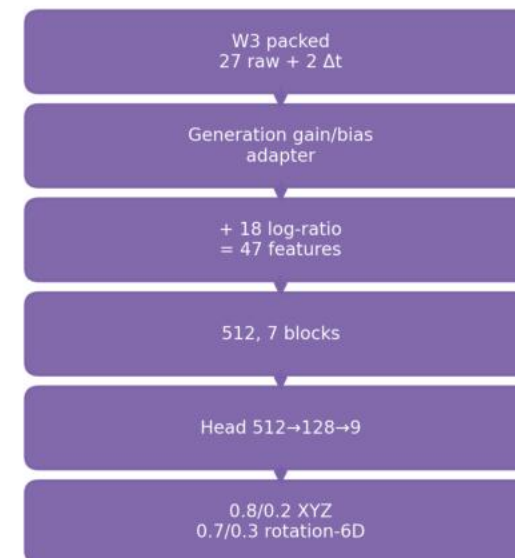
Một mạng; single-row; MSE

Ta — selected v3.2.2



Năm mạng; tách position/orientation

Ta — v4.4 research



Một C3 mới + frozen v3.2.2 blend

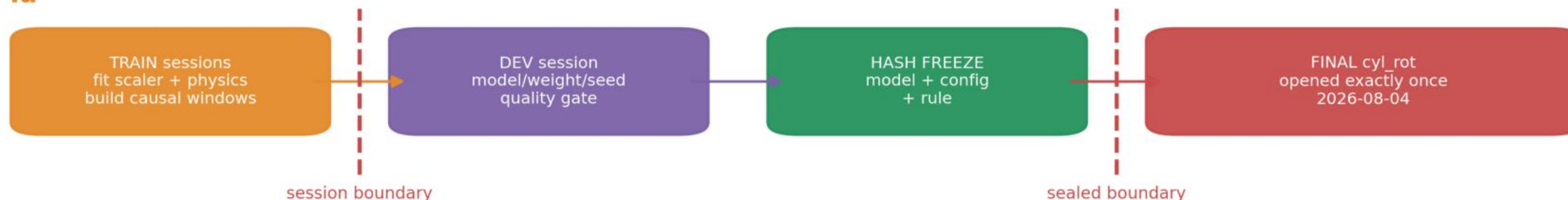
Hình 3 — Biên chống leakage và trạng thái test

Bài báo



Paper không công bố session-wise/nested gate hay manifest hash; không đủ thông tin để khẳng định leakage.

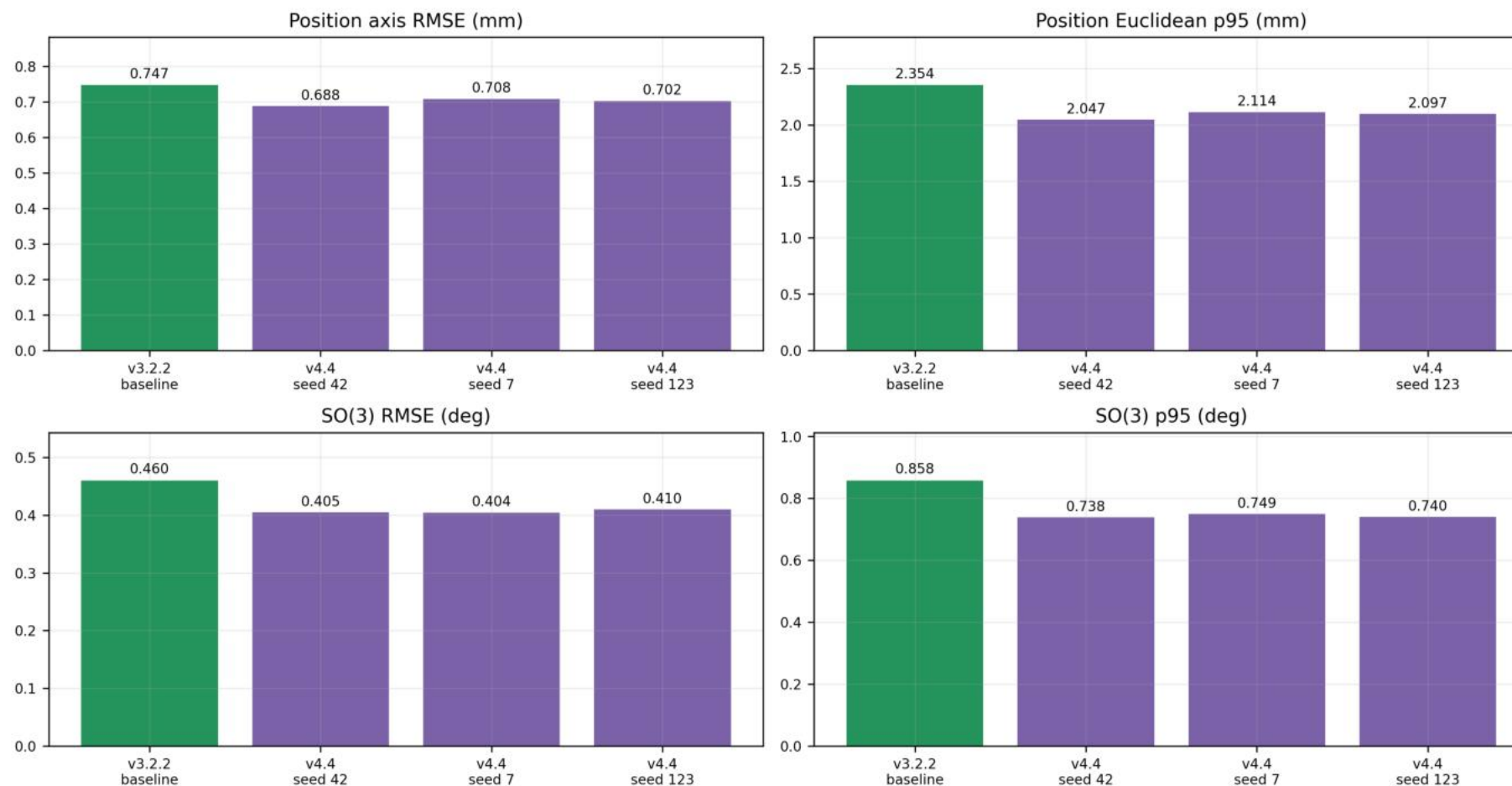
Ta



Cửa sổ không vượt session/reset • scaler/dt median chỉ từ train • không absolute timestamp • target không vào feature

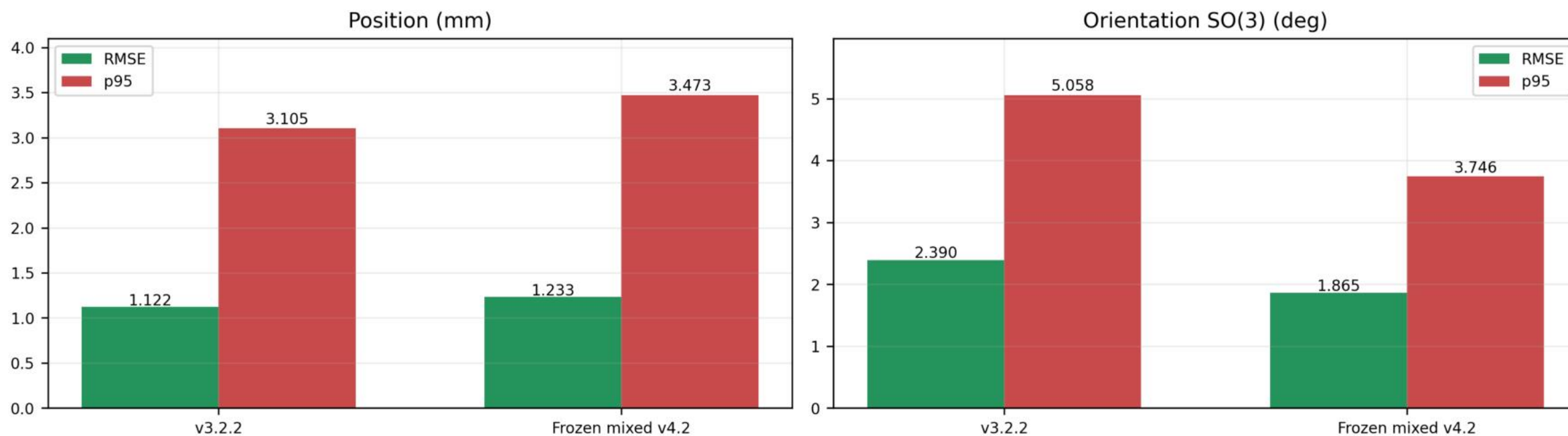
Hạn chế trung thực: raw test labels từng tồn tại local; một audit preprocessing cũ đã nhìn boundary từ target. Vì vậy cần sealed set mới cho claim publication-grade.

Hình 5 — Development CV: v4.4 robust rule cải thiện cả bốn metric ở ba seed



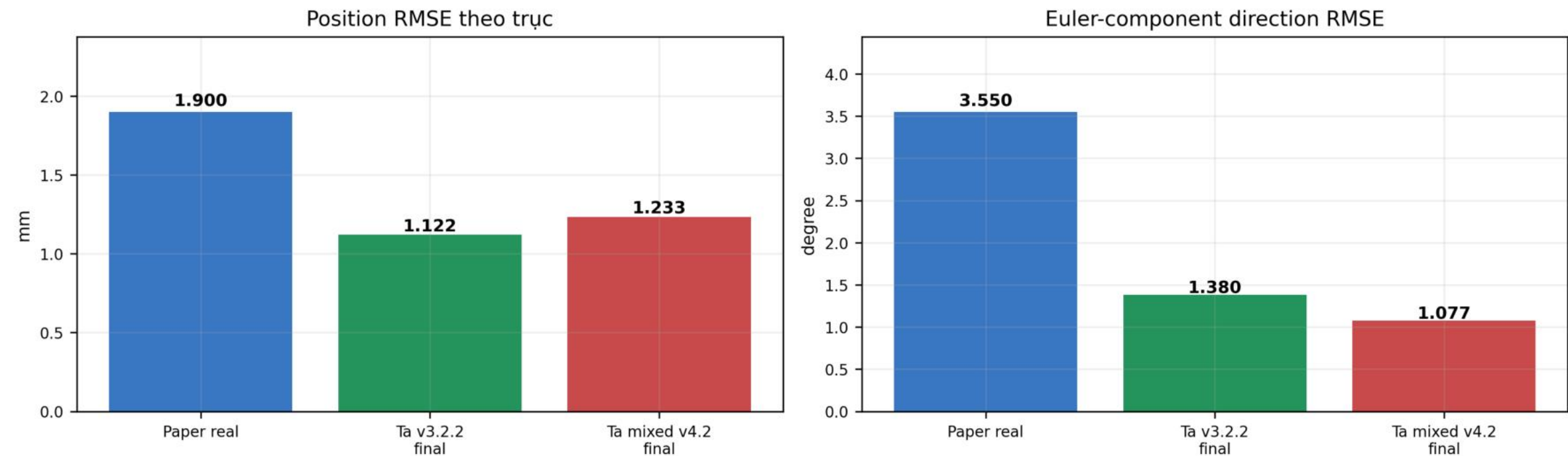
Development-only: chưa phải kết quả final hoặc cross-generation mới.

Hình 6 — Final đã mở một lần: mixed v4.2 đổi orientation lấy position và bị reject



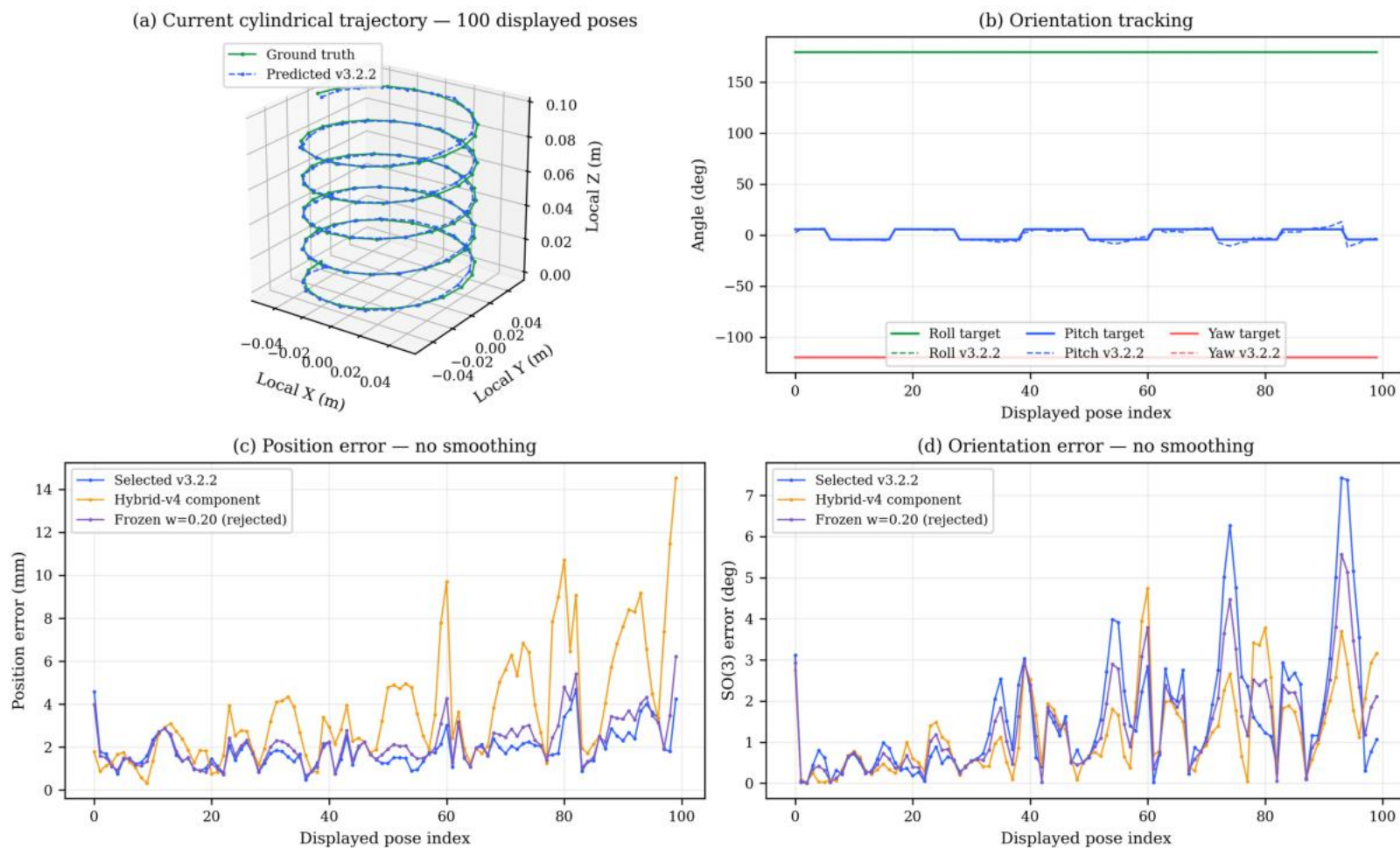
v4.4 không xuất hiện ở đây: không được phép đánh giá lại trên cyl_rot đã mở.

Hình 7 — Chỉ đối chiếu ngữ cảnh, KHÔNG phải head-to-head



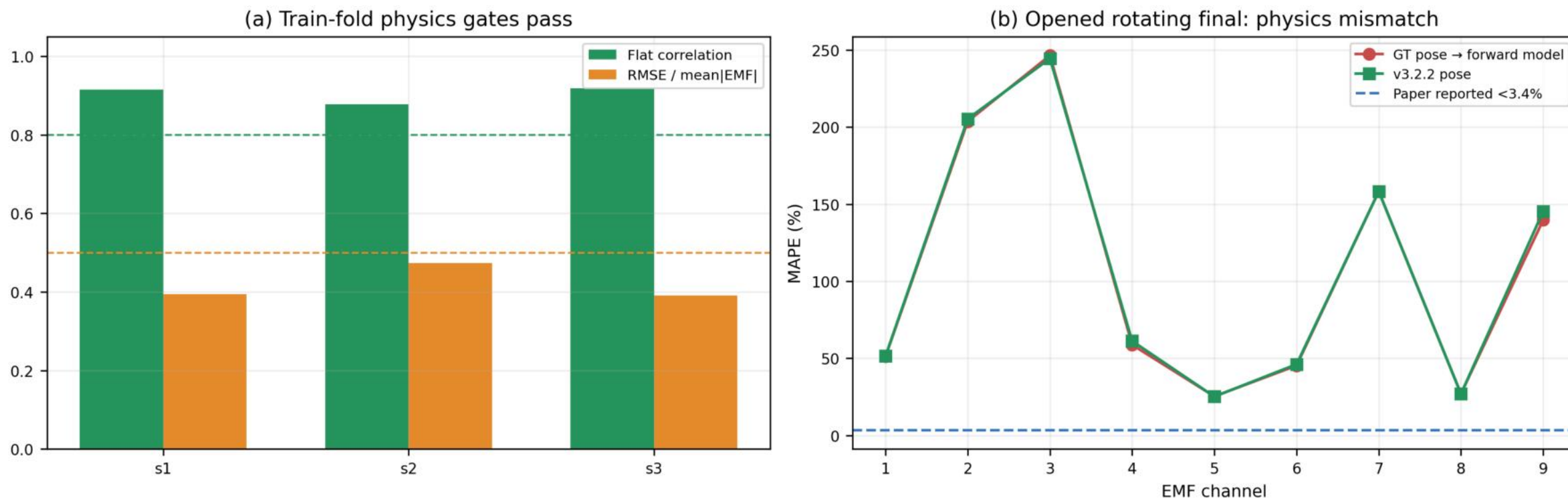
Paper: 500³ mm, broad angles, 100-pose tapered helix. Ta: 100³ mm, chủ yếu pitch, 3,012-point cylinder.

Paper-style Fig. 8 analogue — 100 uniformly sampled poses from frozen session 3



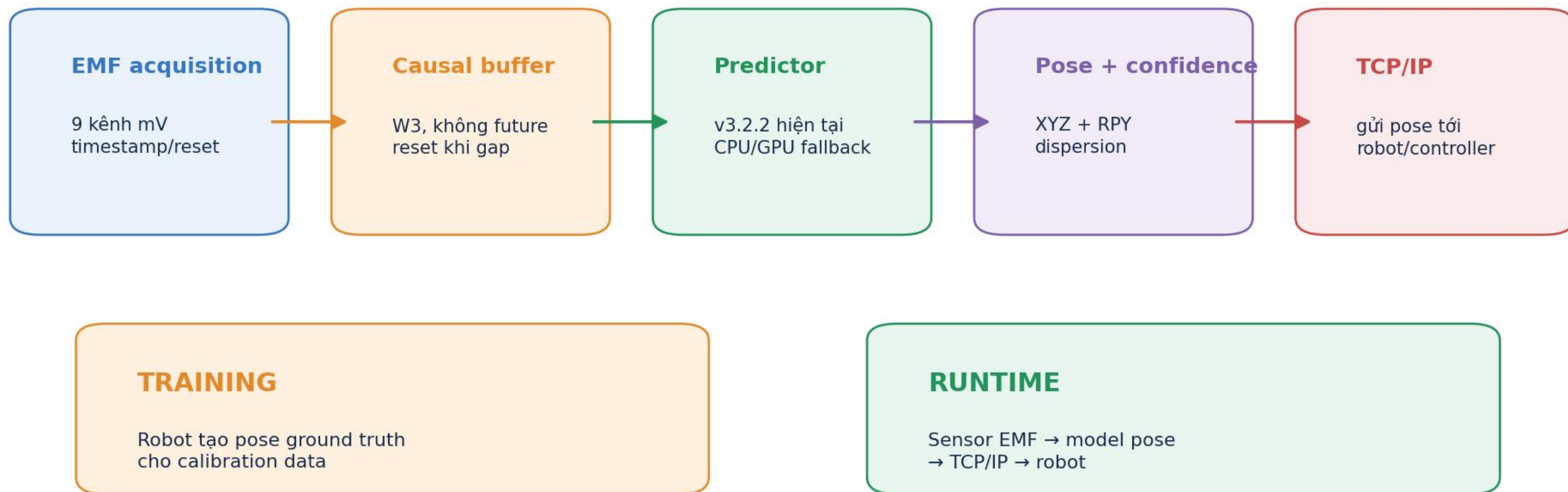
Paper: tapered helix. Ta: cylinder bán kính gần như không đổi; không được ép hình bằng plotting.

Hình 9 — Calibration physics: gate cục bộ tốt nhưng chưa generalize sang rotation



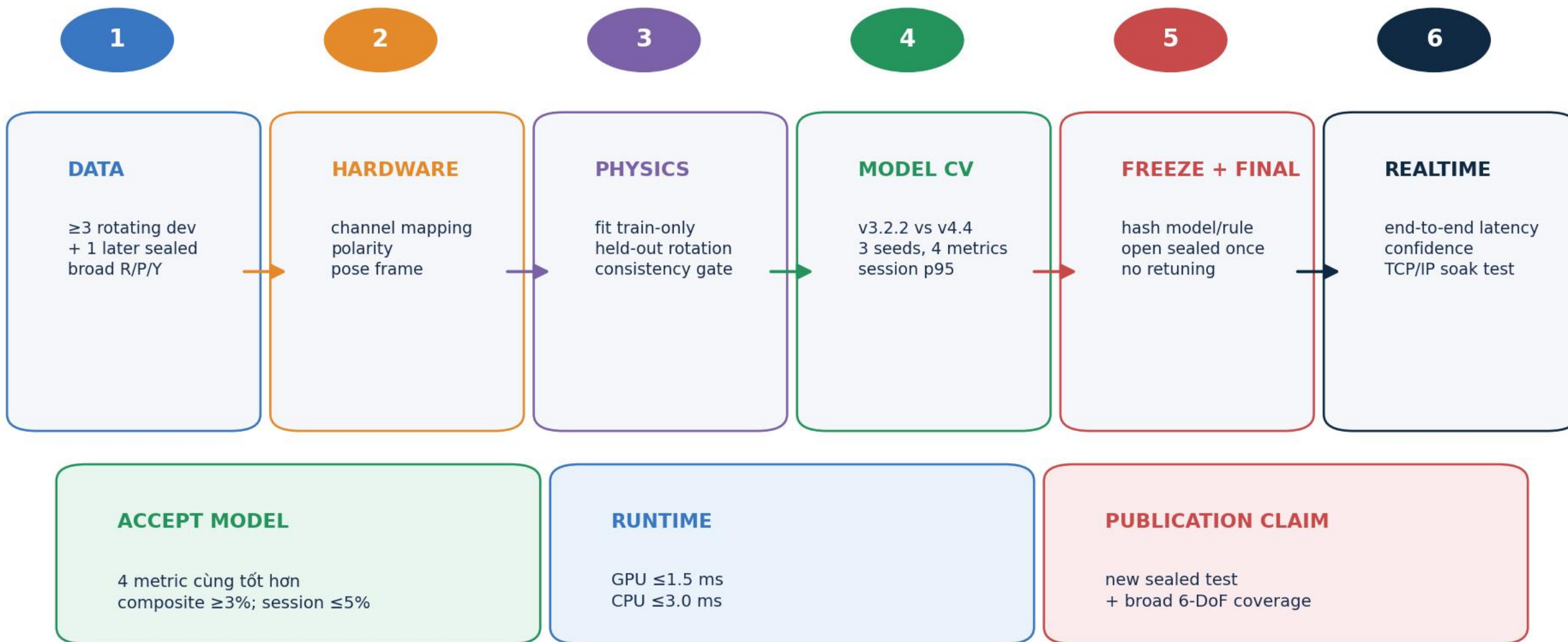
GT-pose forward reconstruction vẫn ~106.19% mean-channel MAPE; paper báo <3.4%.

Model xác định vị trí/hướng của viên nang — robot không thay thế nhiệm vụ này.



Benchmark hiện tại chưa gồm acquisition, feature construction đầy đủ và network transport.

Thu dữ liệu tốt hơn trước khi tăng model complexity



Không dùng lại cyl_rot để chọn trọng số hoặc kiến trúc.

01 — ĐÚNG HƯỚNG

Lỗi task và ResNet bám paper.
Các mở rộng temporal/rotation/protocol có giá trị

02 — CHƯA ĐƯỢC PHÓNG ĐẠI

Không claim outperform paper.
V4.4 chưa có final hợp lệ.
Physics rotation còn yếu.

03 — BƯỚC TIẾP THEO

Calib mới broad 6-DoF.
Verify hardware → CV → freeze
→ sealed test → TCP/IP.

Deployment hôm nay: v3.2.2

Research candidate: v4.4 synthetic → real

Q&A